FICHE 1

Exercices · Cours 1

Objectif : reconnaître un oxydant et un réducteur, écrire des équations et prévoir des réactions.

Compétences APP s'approprier ANA analyser, raisonner RÉA réaliser VAL valider COM communiquer

EXERCICES 1

APRÈS LE COURS 1

1 Vrai ou faux ?

1 « Un réducteur est une espèce capable de céder des électrons. » Vrai ou faux ? APP

Vrai.

2 « Dans le couple Cu^{2+}/Cu, l'oxydant est Cu. » Vrai ou faux ? Corrige si besoin. APP

Faux : l'oxydant est Cu^{2+}, le réducteur est Cu.

3 « Une réduction est un gain d'électrons. » Vrai ou faux ? APP

Vrai.

2 Le vocabulaire

1 Un oxydant gagne-t-il ou perd-il des électrons ? APP

Il en gagne (il les capte).

2 Une oxydation est-elle un gain ou une perte d'électrons ? APP

Une perte d'électrons.

3 $Fe \rightarrow Fe^{2+} + 2\ e^-$: est-ce une oxydation ou une réduction ? ANA

Une oxydation (perte d'électrons).

4 $Ag^+ + e^- \rightarrow Ag$: est-ce une oxydation ou une réduction ? ANA

Une réduction (gain d'un électron).

3 Électrons gagnés ou perdus

Transformation	Électrons gagnés ou perdus ?	Combien ?	Oxydation ou réduction ?
$Zn \rightarrow Zn^{2+}$	perdus	2	oxydation
$Ag^+ \rightarrow Ag$	gagnés	1	réduction
$Al \rightarrow Al^{3+}$	perdus	3	oxydation
$Fe^{2+} \rightarrow Fe$	gagnés	2	réduction

1 Complète le tableau. ANA

Voir le tableau.

FICHE 1

Exercices · Cours 1

Objectif : reconnaître un oxydant et un réducteur, écrire des équations et prévoir des réactions.

4 Écrire des demi-équations

1 Écris la demi-équation du couple Fe^{2+}/Fe. RÉA

$Fe^{2+} + 2\ e^- = Fe$.

2 Écris la demi-équation du couple Ag^+/Ag. RÉA

$Ag^+ + e^- = Ag$.

3 Écris la demi-équation du couple Mg^{2+}/Mg. RÉA

$Mg^{2+} + 2\ e^- = Mg$.

5 Reconnaître un couple

On donne les espèces : Zn, Cu^{2+}, Zn^{2+}, Cu, Ag, Ag^+.

1 Forme les trois couples oxydant/réducteur en les écrivant sous la forme Ox/Red. APP

Zn^{2+}/Zn ; Cu^{2+}/Cu ; Ag^+/Ag.

2 Dans chaque couple, l'oxydant est-il l'ion ou le métal ? ANA

L'ion.

6 Trouver l'oxydant et le réducteur

On donne l'équation : $Zn + Fe^{2+} \rightarrow Zn^{2+} + Fe$.

1 Quels sont les deux couples mis en jeu ? APP

Zn^{2+}/Zn et Fe^{2+}/Fe.

2 Quel est l'oxydant qui réagit ? Quel est le réducteur ? ANA

Oxydant : Fe^{2+} ; réducteur : Zn.

3 Quelle espèce est oxydée ? Quelle espèce est réduite ? ANA

Zn est oxydé ; Fe^{2+} est réduit.

7 Écrire une équation

1 Écris l'équation de la réaction entre Zn et Cu^{2+} à partir des demi-équations $Zn = Zn^{2+} + 2\ e^-$ et $Cu^{2+} + 2\ e^- = Cu$. RÉA

$Zn + Cu^{2+} \rightarrow Zn^{2+} + Cu$.

2 Écris l'équation de la réaction entre Al et Cu^{2+} ($Al = Al^{3+} + 3\ e^-$; $Cu^{2+} + 2\ e^- = Cu$). Aide : il faut 6 électrons. RÉA

$2\ Al + 3\ Cu^{2+} \rightarrow 2\ Al^{3+} + 3\ Cu$.

Exercices · Cours 1

Objectif : reconnaître un oxydant et un réducteur, écrire des équations et prévoir des réactions.

8 Prévoir une réaction

Utilise la classification du cours 1.

Métal plongé	Ions en solution	Réaction ?	Équation si réaction
Fe	Pb^{2+}	**oui**	**$Fe + Pb^{2+} \rightarrow Fe^{2+} + Pb$**
Cu	Fe^{2+}	**non**	**—**
Zn	Fe^{2+}	**oui**	**$Zn + Fe^{2+} \rightarrow Zn^{2+} + Fe$**
Ag	Cu^{2+}	**non**	**—**

1 Complète le tableau. RÉA

Voir le tableau.

2 Peut-on stocker une solution de sulfate de cuivre dans un récipient en acier ? Justifie. VAL

Non : les ions Cu^{2+} oxyderaient le fer du récipient.

9 L'arbre de Diane

On plonge un fil de cuivre dans une solution incolore de nitrate d'argent (ions Ag^+). Après une heure, le fil est couvert de fines aiguilles grises d'argent et la solution devient bleue.

1 Quels ions donnent la couleur bleue à la solution ? APP

Les ions cuivre Cu^{2+}.

2 Le cuivre est-il oxydé ou réduit ? Justifie. ANA

Oxydé : il perd 2 électrons et devient Cu^{2+}.

3 Utilise la classification pour justifier que cette réaction a lieu. VAL

L'oxydant Ag^+ est au-dessus du réducteur Cu dans la classification.

10 Problème · La cuve de traitement

Un atelier de traitement de surface doit stocker une solution contenant des ions cuivre Cu^{2+}. Il dispose de trois cuves : une en acier, une en zinc, une en plastique.

1 Avec quels métaux les ions Cu^{2+} réagissent-ils ? Utilise la classification. ANA

Avec le fer de l'acier et avec le zinc : ils sont au-dessous de Cu^{2+}.

2 Écris l'équation de la réaction entre Cu^{2+} et le fer. RÉA

$Fe + Cu^{2+} \rightarrow Fe^{2+} + Cu$.

3 Quelle cuve faut-il choisir ? Rédige ta réponse. COM

La cuve en plastique : elle ne contient pas de métal capable de céder des électrons aux ions Cu^{2+}.